

LAPORAN MODUL 13

PRAKTIKUM

PARADIGMA PEMGROGRAMAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025

MODUL 13

INNER CLASS

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. memahami perbedaan inner class non-static dan inner class static

B. DASAR TEORI

Materi yang dipelajari meliputi konsep inner class di Java, perbedaan inner class static dan non-static, hubungan inner class dengan class luar, penggunaan objek untuk mengakses inner class non-static, serta penggunaan method static pada inner class static

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1

Pembahasan :

LATIHAN

D. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1

```
import java.util.Scanner;

class Mahasiswa {
    String nama;
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    // inner class non-static
    class Nilai {
        double uts, uas;

        void inputNilai() {
            System.out.print("Masukkan nilai UTS: ");
            uts = input.nextDouble();
            System.out.print("Masukkan nilai UAS: ");
            uas = input.nextDouble();
        }

        double hitungRataRata() {
            return (uts + uas) / 2;
        }
    }

    void inputMahasiswa() {
        System.out.print("Masukkan nama mahasiswa: ");
        nama = input.nextLine();
    }

    void tampilData(double rata) {
        System.out.println("Nama Mahasiswa: " + nama);
        System.out.println("Rata-rata Nilai: " + rata);
    }
}

public class MainMahasiswa {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();
        mhs.inputMahasiswa();

        Mahasiswa.Nilai nilai = mhs.new Nilai(); // WAJIB lewat objek luar
        nilai.inputNilai();

        double rata = nilai.hitungRataRata();
        mhs.tampilData(rata);
    }
}
```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\13> d;; cd 'd:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\13'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-11.0.10\bin\java.exe' -cp 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2cae823e887c33f7e2dcd7bd1d4588c2\redhwa'
Masukkan nama mahasiswa: irvan
Masukkan nilai UTS: 100
Masukkan nilai UAS: 100
Nama Mahasiswa: irvan
Rata-rata Nilai: 100.0
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\13>

```

Pembahasan : Program pertama menerapkan *inner class non-static* dimana class Nilai berada di dalam class Mahasiswa. Inner class Nilai memanfaatkan objek dari class luar, terlihat dari penggunaan Scanner input milik Mahasiswa tanpa membuat ulang. Untuk mengakses class Nilai, harus melalui objek Mahasiswa menggunakan sintaks mhs.new Nilai(), ini menegaskan bahwa inner class non-static bergantung pada objek class luar. Method inputNilai() digunakan untuk mengisi nilai UTS dan UAS, lalu hitungRataRata() menghitung rata-rata, dan hasilnya dikirim kembali ke method tampilData() milik class Mahasiswa.

Tugas 2

```

import java.util.Scanner;

class Toko {

    static class Diskon {
        static double hitungHarga(double harga, double diskon) {
            return harga - (harga * diskon / 100);
        }
    }
}

public class MainToko {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan harga barang: ");
        double harga = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan diskon (%): ");
        double diskon = input.nextDouble();

        double hasil = Toko.Diskon.hitungHarga(harga, diskon);
        System.out.println("Harga setelah diskon: " + hasil);
    }
}

```

```
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\13> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2cae823e887c33f7e2dcd7bd1d4588c2\redhat.java\jdt_ws\13_6ab36d76\bin' 'MainToko'  
Masukkan harga barang: 10000  
Masukkan diskon (%): 10  
Harga setelah diskon: 9000.0  
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\13> █
```

Pembahasan : Program kedua menggunakan *inner class static* yaitu Diskon di dalam class Toko. Karena bersifat static, class Diskon tidak membutuhkan objek Toko untuk dipanggil dan method `hitungHarga()` bisa langsung diakses menggunakan `Toko.Diskon.hitungHarga()`. Method tersebut menghitung harga akhir berdasarkan persentase diskon yang diinput user.

E. KESIMPULAN

Inner class non-static bergantung pada objek class luar sehingga harus diakses melalui objek tersebut, sedangkan inner class static bersifat mandiri dan dapat diakses langsung melalui nama class luar. Penggunaan inner class membantu pengelompokan logika program agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

F. LAMPIRAN